

התפלגות מולטינומית Multinomial

משתנה X שמקבל m ערכים שונים $x_1, \dots, x_i, \dots, x_m$, כל ערך x_i בהסתברות p_i , $\sum_{i=1}^m p_i = 1$.

נוסחת הסתברות למולטינום:

עבור n דגימות ממולטינום, ההסתברות לקבלת k_i דגימות מכל ערך x_i נקבעת לפי הנוסחה:

$$p_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} \cdot p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$$

נתעניין בכל פעם בערך יחיד של המשתנה, ניתן להסתכל עליו כמשתנה בינומי כשהערך המבוקש נחשב הצלחה, אחרת כישלון.

אומדן ML:

$$p_i = p(x_i) = \frac{k_i}{n}$$

לפי n דגימות

תוחלת מספר הפעמים לקבלת ערך x_i ב n דגימות:

כמו בבינום: $n \cdot p_i$

מודל שפה - Language Model

התופעה שרוצים למדל:

יצירה של רצפים של סימנים מתוך אוסף דיסקרטי של סימנים אפשריים.

מבט גנרטיבי:

יש מקור שמייצר את רצף הסימנים לפי מודל הסתברותי כלשהו.

מטרת מודל שפה הסתברותי:

בהינתן רצף סימנים, לחשב את ההסתברות ליצירת הרצף

לדוגמה:

במערכת לזיהוי דיבור, נרצה מודל שפה שיידע לאמוד את ההסתברות של כל משפט אפשרי, ובהתאם המערכת לעדיף לייצר משפטים סבירים יותר.

פיתוח מודל שפה הסתברותי

בהינתן דגימה של סדרת סימנים בשפה: $s = w_1, \dots, w_n$, נרצה למדל את $p(w_1, \dots, w_n)$ צעד ראשון:

$$p(w_1, \dots, w_n) = P(\text{length}(s) = n) \cdot p(s | \text{length}(s) = n)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(\text{length}(s) = n) = 1 \quad \heartsuit \text{ נשים}$$

עבור n מקובע:

$$\sum_{\substack{w_1, \dots, w_n \\ \forall_i w_i \in W}} p(w_1, \dots, w_n | \text{length} = n) = 1$$

(כאשר W - סט כל המילים האפשריות)

מודל הסתברות הסדרה - נניח $|s| = n$

נשים לב שמספר המשפטים האפשריים מאוד מאוד גדול ($|W|^n$) - הרבה יותר גדול ממספר הדגימות שיש לנו. לכן נרצה לפרק את המשפט.

$$p(w_1, \dots, w_n) = p(w_1) \cdot p(w_2 | w_1) \cdot p(w_3 | w_1, w_2) \cdots p(w_n | w_1^{n-1})$$

כדי לקבל מודל שניתן לשערך את ההסתברויות שלו, נניח הנחות אי תלות. למשל - הסתברויות המילים בסדרה אינן תלויות אחת בשנייה:

$$\text{assuming independence} = p(w_1) \cdot p(w_2) \cdots p(w_n) = \prod_{i=1}^n p(w_i)$$

קיבלנו מודל מולטינומי, עם $|W|$ ערכים אפשריים.

המודל הגנרטיבי: בכל מקום i , מגרילים מילה w_i בהסתברות $p(w_i)$: $p_{ML}(w) = \frac{\text{freq}(w)}{N}$ (כאשר N - גודל המדגם)

דוגמאות לשימושים

- סיווג מאמרים - למשל אם מקבלים מסמך d , וידוע לנו ההסתברות של מילים $w \in W$ להימצא במאמר ספורט $p^S(w)$ ומה ההסתברות שלה להימצא במאמר משפטי $p^L(w)$, ואז אם $p^L(d) > p^S(d)$ נסווג את המאמר בתור מאמר משפטי ולא בתור מאמר ספורט.
- זיהוי דיבור - אם יש שתי היפותזות לגבי מה שהמשתמש אמר, נעדיף את היפותזה א' על פני ב' אם $P^*(A) > P^*(B)$

המודל המולטינומי הוא לא האפשרות היחידה. נראה כעת מודל אחר(נראה אותו תחת הדוגמה של סיווג מסמכים):

דוגמה למודל עבור קבוצות(סט) מילים

נשים: ♡ בקבוצה אין חזרות ואין חשיבות לסדר. במודל המולטינומי, אמנם כאשר מניחים אי תלות אין חשיבות לסדר - אבל עדיין יש חשיבות לחזרות.

Multiple Bernouli

כדי למדל קבוצת סימנים שנצפתה(למשל - קבוצת המילים שהופיעה במסמך לצורך סיווג טקסטים), נתייחס ליצירת הקבוצה כדגימה ממספר משתני ברנולי: לכל מילה אפשרית בשפה $w \in W$ נגדיר:

$P(w)$ ההסתברות שהמילה תופיע במסמך אקראי
ובהתאם - $1 - p(w)$ - ההסתברות שלא תופיע

תהליך היצירה: לכל מילה במילון, נגדיל לפי הסתברות $P(w)$ באם לכלול אותה במסמך.
נסמן ב d מסמך אקראי: $d \subseteq W$

$$p(d) = \prod_{w \in d} p(w) \cdot \prod_{w \notin d} (1 - p(w))$$

נשים: ♡ אפשר להסתכל על תת קבוצה d כוקטור בינרי באורך $|W|$

אומדן $P(w)$:

$$p(w) = \frac{\text{number of documents containing } w}{\text{number of documents in the sampling}}$$

נשווה לעומת המודל המולטינומי, שבו

$$p(w) = \frac{\text{number of occurrences of } w \text{ in all the texts}}{\text{number of occurrences of all the words in all the texts}}$$

ראוי לציין

בדרך כלל כשרוצים למדל שפה טבעית, עדיף להשתמש במודל מולטינומי כי יש חשיבות לשכיחות של המילים.

הקדמה לשיעור הבא - מידול רצפי סימנים ע"י מודל n-gram

אינטואיציה: מניחים שההסתברות של מילה מושפעת מהמילים לפנייה - אבל לא יותר מדי, מטעמי גודל מדגם ומטעמי חישוביות.

טעם נוסף זה שככל שהולכים יותר אחורה מאבדים הקשר - אבל בדרך כלל מגיעים למגבלה הטכנית הרבה לפני שזה קורה.

המודל המולטינומי:

$$p(w_1, \dots, w_n) = p(w_1) p(w_2|w_1) \cdots p(w_n|w_1, \dots, w_{n-1})$$

ולאחר הנחות אי תלות מקבלים מודל יוניגרם:

$$p(w_1) p(w_2) \cdots p(w_n)$$

מודל ביגרם:

$$p(w_1) p(w_2|w_1) p(w_3|w_2) \cdots p(w_n|w_{n-1})$$

מודל טריגרם:

$$p(w_1) p(w_2|w_1) p(w_3|w_1, w_2) \cdots p(w_n|w_{n-2}, w_{n-1})$$

$p(w_i w_1, \dots, w_{i-1}) = p(w_i)$	יוניגרם	הנחות:
$p(w_i w_1, \dots, w_{i-1}) = p(w_i w_{i-1})$	ביגרם	
$p(w_i w_1, \dots, w_{i-1}) = p(w_i w_{i-2}, w_{i-1})$	טריגרם	
$p(w_i w_1, \dots, w_{i-1}) = p(w_i w_{i-n+1}, \dots, w_{i-1})$	n-גרם	